

Cuestión IA1 · Dureza, tenacidad y resiliencia

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,75 · b 0,5)

ENUNCIADO

- Definir brevemente las propiedades mecánicas **dureza**, **tenacidad** y **resiliencia**. (0,75 p.)
- Indicar en cada caso si existe algún ensayo para medirlas y en qué consiste. (0,5 p.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Tres propiedades relacionadas con la respuesta del material ante cargas e impactos, y los ensayos normalizados que las cuantifican.

a) Definiciones

- Dureza:** resistencia de la superficie a ser rayada o penetrada (deformación plástica localizada).
- Tenacidad:** energía total que absorbe el material **antes de romperse** (capacidad de deformarse plásticamente absorbiendo energía).
- Resiliencia:** energía que absorbe el material en la **zona elástica** (que devuelve al descargar); en la práctica, energía absorbida en un **impacto** por unidad de sección.

b) Ensayos

- Dureza:** ensayos de penetración **Brinell** (bola), **Vickers** (pirámide de diamante) y **Rockwell** (lectura directa).
- Tenacidad / resiliencia:** ensayo de impacto por péndulo **Charpy** (o Izod): una probeta entallada se rompe de un golpe y se mide la **energía absorbida** (J o J/cm²).

Dureza → Brinell/Vickers/Rockwell · Tenacidad y resiliencia → Charpy/Izod